

齐鲁工业大学 24/25 学年第 1 学期
《人工智能导论》期末考试试卷

(B 卷) (本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	总分
得分				

要求：

1．试卷必须用黑色签字笔在试题指定区域内作答。

得分	
阅卷人	

一、简答题（本题满分 50 分）

1.什么是盲目式搜索，有哪些盲目式搜索算法？这些搜索算法的优缺点是什么？

2.BP 学习算法的基本思想是什么？请简述算法流程。

3.简述蚁群算法的基本原理及关键流程。

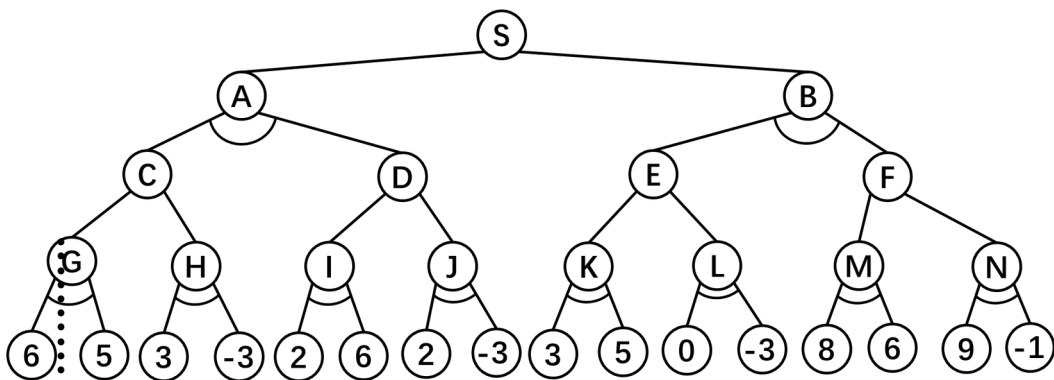
4.有一农夫带一条狼，一只羊和一筐青菜与从河的左岸乘船到右岸，但受到下列条件的限制：

(1)船太小，农夫每次只能带一样东西过河；

(2)如果没有农夫看管，则狼要吃羊，羊要吃菜。

请设计一个过河方案，使得农夫、狼、羊都能不受损失的过河，画出相应的状态空间图。

5.如下图所示的博弈树，其中最下面的数字是假设的估计值，请计算博弈树各节点的倒推值，并利用 α - β 剪枝技术剪去不必要的分支。



得分	
阅卷人	

二、应用题（本题满分 30 分）

1. 设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ，A 及 B 是论域 U 上的两个

模糊集合，已知：

$$A = 0.3/x_1 + 0.5/x_2 + 0.7/x_3 + 0.4/x_4$$

$$B = 0.5/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3$$

求 (1) $\bar{A}, A \cup B, A \cap B$ ；

(2) $A+B$ ；

(3) A 到 B 的模糊关系 R。

2.证明 G 是否为 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 的逻辑结论。

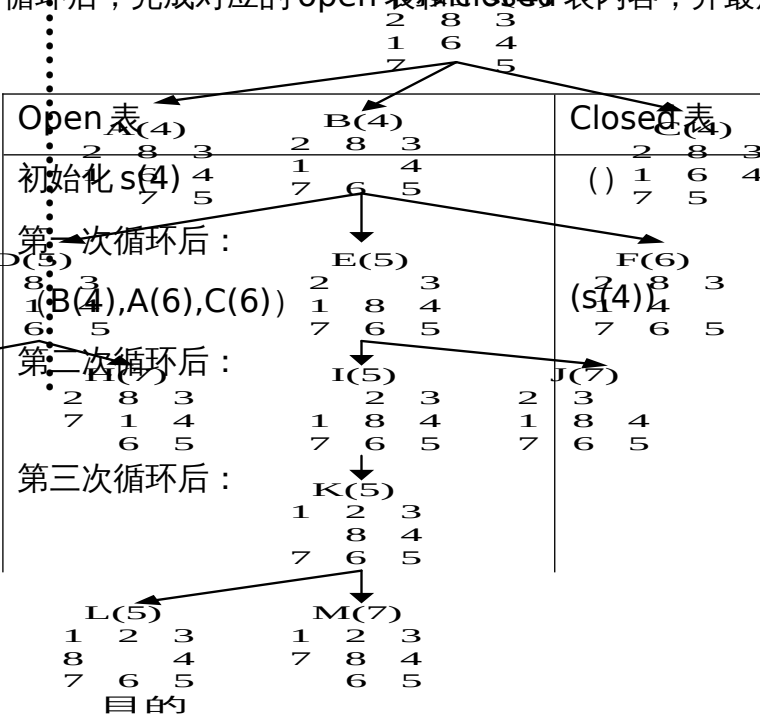
$$F_1: \forall x\{P(x) \rightarrow \forall y\{Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)\}\}$$

$$F_2: \exists x\{P(x) \wedge \forall y\{R(y) \rightarrow L(x, y)\}\}$$

$$G: \forall x\{R(x) \rightarrow \neg Q(x)\}$$

三、设计题 (本题满分 20 分)

已知八数码问题的如下搜索树，利用 A 算法在每次搜索循环后，完成对应的 open 表和 closed 表内容，并最后指明路径。



第四次循环后： 第五次循环后： 第六次循环后： 第七次循环后： L 为目的状态，成功推出，结束搜索。	
---	--